



# Fundação Getúlio Vargas

Matemática Aplicada

Curso: Topologia

Monitor: Jean<sup>2</sup>

---

1. (1.0) Mostre que toda bola aberta num espaço métrico é um conjunto aberto.

2. (2.0) Sejam  $\mathcal{B}_1 = \{(a, b) | a, b \in \mathbb{R}\}$  e  $\mathcal{B}_2 = \{(a, b) | a, b \in \mathbb{Q}\}$ .

a) Mostre que  $\mathcal{B}_1$  e  $\mathcal{B}_2$  são bases de uma topologia em  $\mathbb{R}$ .

b) Mostre que  $\mathcal{B}_1$  e  $\mathcal{B}_2$  geram a mesma topologia em  $\mathbb{R}$ .

3. (2.0) Sejam  $X, Y$  espaços topológicos.

a) Se  $X$  e  $Y$  são conexos,  $X \times Y$  é conexo? Justifique.

b) Se  $X \times Y$  é conexo,  $X$  e  $Y$  são conexos? Justifique.

4. (1.0) Mostre que o conjunto  $A = \{\frac{1}{n} | n \in \mathbb{N}\}$  não é compacto.

5. (1.0) Sejam  $X, Y$  espaços topológicos, com  $X$  compacto e  $Y$  Hausdorff, e seja  $f : X \rightarrow Y$  uma bijeção contínua. Mostre que  $f$  é um homeomorfismo. A função  $f : [0, 2\pi) \rightarrow S^1$  dada por  $f(t) = (\cos t, \sin t)$  não é um homeomorfismo. Qual das hipóteses desse resultado ela viola?

6. (2.0) Determine se os conjuntos abaixo são homeomorfos ou não, justificando em cada caso:

a)  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  e  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x^2 + y^2 < 1\}$

b)  $\mathbb{R}^2$  e  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |y| > |x|\}$

7. (1.0) Sejam  $X, Y$  espaços topológicos, com  $X$  compacto e  $Y$  Hausdorff e conexo. Sendo  $f : X \rightarrow Y$  contínua e aberta, mostre que  $f$  é sobrejetiva.